

AIGC检测结果报告单

基本信息

报告编号: AG202605055488431E48829D80

检测文献: 基于 Vue 的户外路线智能推荐平台 的设计与实现
文档作者: 陈胜

字符数: 37270
检测时间: 2026-05-05 17:56:20

检测结论



疑似AIGC全文占比
33.48%



重度疑似占比
33.48%



轻度疑似占比
28.12%

疑似AIGC片段分布



结果分布

序号	片段	疑似AIGC概率	疑似程度
1	疑似AIGC片段1	99.14%	■■■■■
2	疑似AIGC片段2	98.54%	■■■■■
3	疑似AIGC片段3	98.12%	■■■■■
4	疑似AIGC片段4	98.11%	■■■■■
5	疑似AIGC片段5	99.87%	■■■■■
6	疑似AIGC片段6	63.63%	■■■■■
7	疑似AIGC片段7	98.59%	■■■■■
8	疑似AIGC片段8	96.42%	■■■■■
9	疑似AIGC片段9	97.54%	■■■■■
10	疑似AIGC片段10	79.3%	■■■■■
11	疑似AIGC片段11	78.77%	■■■■■
12	疑似AIGC片段12	94.03%	■■■■■
13	疑似AIGC片段13	97.6%	■■■■■
14	疑似AIGC片段14	78.4%	■■■■■
15	疑似AIGC片段15	97.19%	■■■■■
16	疑似AIGC片段16	97.27%	■■■■■
17	疑似AIGC片段17	78.93%	■■■■■
18	疑似AIGC片段18	97.9%	■■■■■
19	疑似AIGC片段19	97.92%	■■■■■
20	疑似AIGC片段20	97.45%	■■■■■
21	疑似AIGC片段21	96.39%	■■■■■
22	疑似AIGC片段22	82.81%	■■■■■
23	疑似AIGC片段23	96.88%	■■■■■
24	疑似AIGC片段24	97.99%	■■■■■

序号	片段	疑似AIGC概率	疑似程度
25	疑似AIGC片段25	97.28%	
26	疑似AIGC片段26	97.55%	
27	疑似AIGC片段27	77.19%	
28	疑似AIGC片段28	97.78%	
29	疑似AIGC片段29	98.29%	
30	疑似AIGC片段30	96.94%	
31	疑似AIGC片段31	78.57%	
32	疑似AIGC片段32	97.89%	
33	疑似AIGC片段33	77.18%	
34	疑似AIGC片段34	95.99%	
35	疑似AIGC片段35	95.51%	
36	疑似AIGC片段36	81.88%	
37	疑似AIGC片段37	90.95%	
38	疑似AIGC片段38	93.92%	
39	疑似AIGC片段39	94.43%	
40	疑似AIGC片段40	95.23%	
41	疑似AIGC片段41	75.73%	
42	疑似AIGC片段42	76.05%	
43	疑似AIGC片段43	74.83%	
44	疑似AIGC片段44	74.43%	
45	疑似AIGC片段45	66.64%	
46	疑似AIGC片段46	76.29%	
47	疑似AIGC片段47	69.66%	
48	疑似AIGC片段48	75.89%	
49	疑似AIGC片段49	94.93%	
50	疑似AIGC片段50	86.11%	
51	疑似AIGC片段51	88.32%	
52	疑似AIGC片段52	76.63%	
53	疑似AIGC片段53	41.26%	
54	疑似AIGC片段54	73.22%	
55	疑似AIGC片段55	31.97%	
56	疑似AIGC片段56	58.01%	
57	疑似AIGC片段57	68.01%	
58	疑似AIGC片段58	38.18%	
59	疑似AIGC片段59	44.28%	
60	疑似AIGC片段60	30.94%	
61	疑似AIGC片段61	73.42%	
62	疑似AIGC片段62	58.9%	
63	疑似AIGC片段63	77.19%	
64	疑似AIGC片段64	56.11%	
65	疑似AIGC片段65	97.73%	
66	疑似AIGC片段66	76.71%	
67	疑似AIGC片段67	76.67%	
68	疑似AIGC片段68	62.46%	
69	疑似AIGC片段69	63.04%	
70	疑似AIGC片段70	76.39%	
71	疑似AIGC片段71	96.73%	
72	疑似AIGC片段72	75.87%	

序号	片段	疑似AIGC概率	疑似程度
73	疑似AIGC片段73	73.03%	
74	疑似AIGC片段74	79.86%	
75	疑似AIGC片段75	76.03%	
76	疑似AIGC片段76	35.74%	
77	疑似AIGC片段77	62.72%	
78	疑似AIGC片段78	76.12%	
79	疑似AIGC片段79	64.45%	
80	疑似AIGC片段80	71.05%	
81	疑似AIGC片段81	70.54%	
82	疑似AIGC片段82	76.37%	
83	疑似AIGC片段83	77.11%	
84	疑似AIGC片段84	89.21%	
85	疑似AIGC片段85	96.24%	
86	疑似AIGC片段86	77.26%	
87	疑似AIGC片段87	92.64%	
88	疑似AIGC片段88	76.71%	
89	疑似AIGC片段89	76.59%	
90	疑似AIGC片段90	61.98%	
91	疑似AIGC片段91	61.95%	
92	疑似AIGC片段92	61.82%	
93	疑似AIGC片段93	78.65%	
94	疑似AIGC片段94	98.21%	
95	疑似AIGC片段95	59.97%	
96	疑似AIGC片段96	57.68%	
97	疑似AIGC片段97	95.59%	
98	疑似AIGC片段98	98.06%	
99	疑似AIGC片段99	96.79%	
100	疑似AIGC片段100	97.7%	
101	疑似AIGC片段101	98.2%	
102	疑似AIGC片段102	97.68%	
103	疑似AIGC片段103	97.8%	

原文内容

重度疑似

轻度疑似（不计入AIGC结果统计）

不予标识部分

本科生毕业论文(设计)

论文题目： 基于 Vue 的户外路线智能推荐平台的设计与实现

学生姓名： 陈 胜

学 号： 202201150626

二级学院： 计算机科学与工程学院

专 业： 软件工程

班 级： 2022 级软件工程六班

指导教师： 昌明权

2026年 3 月 10日

湖南信息学院

毕业论文（设计）诚信声明

本人声明：所呈交的本科毕业论文（设计），是本人在指导老师的指导下，独立开展工作所取得的成果，成果不存在知识产权争议，除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或创作过的作品成果。对本文工作做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。由此产生

的法律后果由本人承担。

本科毕业论文(设计)作者签名:

二〇 年 月 日

摘要

随着全民健康意识提升和智慧文旅建设推进,徒步、登山、露营等户外活动逐渐大众化,用户对路线查询、个性化推荐和环境辅助决策的需求不断提高。针对现有地图工具和旅游平台在户外场景中存在信息分散、推荐能力不足、环境风险提示有限等问题,本文设计并实现了一个基于 Vue 的户外路线智能推荐平台。系统采用前后端分离架构,前端基于 Vue、TypeScript、Tailwind CSS 和 DaisyUI 构建交互界面,后端基于 Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL、Redis 和 Spring Security 实现业务处理、数据管理与权限控制。平台实现了路线浏览、条件筛选、社区交互和智能推荐等功能,并引入 DeepSeek 大语言模型与 Function Calling 机制,支持用户通过自然语言完成路线检索与推荐。同时,系统结合高德地图 API、天气数据和随机森林模型,对云海、雾凇、冰挂、日出日落等景观场景提供概率预测。测试结果表明,平台能够完成户外路线查询、推荐和环境辅助提示等主要功能,对提升用户出行前的信息获取效率具有一定参考价值。

关键词: Vue; Spring Boot; 户外路线; 智能推荐;

ABSTRACT

With the improvement of public health awareness and the development of smart cultural tourism, outdoor activities such as hiking, mountaineering, and camping have gradually become popular.

Users now require not only basic route information, but also personalized recommendations and environmental decision support.

To address the problems of scattered information, limited recommendation capability, and insufficient risk assistance in existing map tools and tourism platforms, this thesis designs and implements an intelligent outdoor route recommendation platform based on Vue.

The system adopts a front-end and back-end separated architecture. The front end is developed with Vue, TypeScript, Tailwind CSS, and DaisyUI, while the back end uses Spring Boot, MyBatis-Plus, MySQL, Redis, and Spring Security for business processing, data management, and permission control.

The platform supports route browsing, condition-based filtering, community interaction, and intelligent recommendation.

By integrating the DeepSeek large language model and Function Calling mechanism, users can search for and obtain route recommendations through natural language.

In addition, the system combines Amap API, weather data, and a random forest model to provide probabilistic predictions for outdoor scenery such as sea of clouds and sunrise.

Test results show that the platform improves the efficiency of route acquisition and supports users in making better outdoor travel decisions.

KEYWORDS: Outdoor Route Recommendation; Vue 3; Spring Boot 3; DeepSeek Large Language Model;

目录

1 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.2 研究意义 1

1.3 国内外研究现状 2

1.3.1 国外研究现状 2

1.3.2 国内研究现状 3

1.3.3 现状综述 4

1.4 本文的主要工作与论文结构 5

2 相关技术概述 6

2.1 前端技术栈 6

2.2 后端框架与接口设计 6

2.3 人工智能与 GIS 技术 7

3 系统需求分析 9

3.1 可行性分析 9

3.1.1 经济可行性分析 9

3.1.2 技术可行性分析 9

3.1.3 市场可行性分析 9

3.1.4 法律可行性分析 9

3.2 功能需求分析 10

3.2.1 用户模块需求 10

3.2.2 路线与天气模块需求 10

3.2.3 智能交互模块需求 10

3.2.4 社区互动模块需求 11

3.2.5 系统管理员模块需求 11

3.3 数据流图分析 11

3.3.1 用户路线检索与浏览数据流 12

3.3.2 路线发布与轨迹上传数据流 13

3.3.3 社区评论与互动数据流 14

3.3.4 AI 对话推荐与结果返回数据流 15

3.4 非功能需求分析 15

4 系统总体设计 17

4.1 系统架构设计 17

4.1.1 前端展示层 17

4.1.2 后端服务层 18

4.1.3 AI 服务层 19

4.2 系统功能设计 20

4.3 数据库设计 22

4.3.1 概念模型设计 22

4.3.2 逻辑结构设计 31

4.3.3 数据库表设计 33

4.3.4 Redis 短期状态数据结构设计 42

4.4 AI 大模型与算法集成设计 42

5 系统总体实现	44
5.1 开发环境搭建与项目初始化	44
5.2 用户认证与权限控制模块实现	44
5.3 路线浏览与搜索模块实现	47
5.4 路线详情与地图展示模块实现	49
5.5 路线发布与轨迹上传模块实现	53
5.6 社区评论与互动模块实现	55
5.7 个人中心与用户画像模块实现	58
5.8 AI 智能推荐模块实现	60
5.9 天气与景观预测模块实现	63
5.10 后台管理模块实现	66
6 系统测试与优化	69
6.1 测试环境与测试工具	69
6.2 功能测试与场景验证	70
6.2.1 用户与认证测试	70
6.2.2 路线与搜索测试	70
6.2.3 社区互动测试	71
6.2.4 AI 智能推荐测试	71
6.2.5 后台管理测试	71
6.2.6 媒体上传与后台运营测试	72
6.3 性能与优化测试	72
6.4 测试结果分析	73
7 结论	74
7.1 全文总结	74
7.2 存在的问题与未来展望	74
参考文献	75

1 绪论

1.1 研究背景

在数字中国建设和文旅产业数字化转型的背景下，智慧旅游服务逐步从基础信息显示转向数据驱动的综合服务。国家近年来出台多项促进体育产业与旅游业融合发展的政策，鼓励运用云计算、大数据和人工智能等技术提升旅游公共服务能力。在这一背景下，登山、徒步、露营、越野跑等户外运动兼具体育锻炼和自然体验属性，用户群体不断扩大，相关平台对路线数据、风险提示和个性化服务的要求也随之提高。

然而，现有数字化服务供给与户外场景需求之间仍存在差距。传统旅游电子商务系统多面向城市旅游、景区门票预订和机酒服务，数据结构相对固定，难以完整表达徒步路线中的轨迹、爬升、路况、装备要求和天气风险等因素。主流地图导航工具通常以道路通行效率为主要目标，在高山峡谷、森林步道等非标准道路场景下，对高程变化、非铺装路面、动态天气和局地微气候的支持有限。因此，户外出行者仍然需要从社交平台游记、轨迹文件和评论中自行筛选信息，路线选择和风险判断存在较强的不确定性。

在这样的背景下，围绕户外路线智能推荐开展系统设计与实现研究，不仅具有较高的应用价值，也具有较强的工程实践意义。面向户外爱好者构建一个集路线检索、路线发布、社区互动、智能对话和景观预测于一体的综合平台。补全当前户外出行服务在智能推荐能力、信息整合能力和环境辅助决策能力上的现实缺口。

1.2 研究意义

针对上述行业痛点，本课题的研究意义主要体现在技术探索与应用创新两个核心层面。

在技术层面，本课题探索了 AI 与 GIS 在户外路线推荐场景中的协同方式。LLM 适合处理自然语言意图、偏好条件和多轮对话上下文，但并不适合直接承担精确的地理空间计算和时序气象推演。若所有检索请求都依赖大模型 API，也会增加响应时延和调用成本。因此，本文采用“本地路线候选集检索 + AI 大模型按需语义解析”的混合式架构：结构化条件由数据库查询和服务端规则完成，非结构化需求由大模型解析为可执行参数，再交由后端进行路线筛选和结果组织。该设计使系统能够兼顾语义交互能力与工程可控性。

在应用层面，系统尝试将对对话式推荐、路线画像和环境信息结合起来，为用户提供更接近真实出行决策的辅助。平台根据用户的户外经验、负重偏好、路线难度、距离、爬升和天气条件生成候选路线，并在结果中给出简要解释。这种从静态检索向条件化推荐的转变，保留了“人找路线”到“路线找人”的设计目标，也有助于降低用户在大量碎片化内容中筛选信息的成本。

同时，天气与景观预测模块可为低能见度、降雨等风险提供提示，帮助用户在出发前形成更谨慎的行程判断。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

国外在路线规划、空间信息服务与个性化推荐领域起步较早，研究路径已经从经典最短路径计算逐步发展到面向场景质量、用户偏好与动态约束的综合推荐。

Siriaraya 等围绕步行导航提出质量感知路线导航综述，指出景观性、安全性、舒适性、可达性和环境体验已经成为路线推荐的重要评价维度[1]。在旅游场景中，Zhang 从大数据视角讨论智能旅游路线推荐方法，Liu 与 Wang 则分别尝试将知识图谱、知识映射等结构化方法引入个性化旅游路线推荐[2-4]。

近年研究进一步强化了多源数据和算法模型在旅游推荐中的作用，Su 等提出基于知识图谱的中文旅游个性化推荐算法，Zheng 等从多目标演化算法角度研究旅游路线推荐，为个性化路线生成和多约束排序提供了新的方法参考[19-20]。

随着大语言模型的发展，国外研究开始关注自然语言交互与工具调用能力在推荐系统中的作用。Wang 等提出 ToolFlow，通过合成自然连贯的工具调用对话提升模型在多步骤任务中的调用能力[8]；Qin 等进一步研究通用大语言模型开放域 Function Calling 能力的释放方式[9]。这些研究表明，大模型不只能够生成文本，还可以作为意图理解、任务拆解和外部服务编排的中枢，为路线推荐系统从“关键词搜索”升级为“自然语言需求理解 + 工具链执行”提供了重要方法依据。

在智能推荐接受机制方面，Li 等从 Quantified Self 视角研究消费者对 AI 推荐的接受过程，指出用户画像、自我量化数据和推荐解释会影响用户对 AI 推荐结果的信任与采纳[17]。该研究启示本文在设计智能推荐模块时，不应只关注推荐结果是否命中条件，还应关注推荐理由、环境风险说明和追问建议等解释性信息。对于户外路线推荐而言，用户往往需要在时间、体力、天气、景观和安全之间进行权衡，因此系统需要将推荐结果组织成可理解、可比较、可追问的交互形式。

在环境预测与自然场景辅助决策方面，国外研究也为本文的景观预测模块提供了参考。Kim 等基于随机森林方法开展韩国区域能见度预测研究，证明机器学习模型能够利用气象要素对低能见度场景进行预测[10]；Lakra 和 Avishek 对雾形成因素、分类、预测、检测及影响进行了综述，指出湿度、温度、风速、气溶胶等因素会共同影响雾和低能见度的形成[11]。Parde 等进一步从集合预报角度构建雾概率预报决策支持系统，为户外出行中的低能见度风险提示提供了方法参考[21]。这些成果说明，将气象数据、地理环境和机器学习模型结合起来，可以为云海、雾凇、冰挂等户外景观概率预测提供可行技术路径。

总体来看，国外研究已经形成了较为完整的技术谱系：一方面，路线推荐从最短路径计算扩展到质量感知、知识图谱和多目标优化；另一方面，大语言模型工具调用和随机森林等机器学习方法又为复杂需求理解、外部数据接入和环境预测提供了新的支撑。但这些成果多分散在导航推荐、旅游推荐、AI 工具调

用和气象预测等不同领域，直接面向中文户外徒步路线场景，并同时整合 GIS 地图、天气数据、用户画像、AI 对话和景观预测的系统研究仍相对有限。

1.3.2 国内研究现状

国内在智慧旅游、地图服务与个性化推荐方面发展迅速，已经形成了以地图平台、内容平台与旅游服务平台协同演进的应用生态。符琳蓉、汪明峰从服务生态系统视角总结智慧旅游价值共创研究进展，指出智慧旅游正在从单一信息展示转向平台协同、数据连接与多主体价值共创[5]。周景兰则从互联网时代智慧旅游网络平台服务模式出发，强调智慧旅游平台需要在资源整合、在线服务和用户体验之间形成持续优化机制[14]。这些研究说明，国内智慧文旅研究已经不再停留于景点信息数字化，而是更加关注平台化服务、用户参与和智能化运营。

在系统工程实现方面，国内大量研究采用 Spring Boot、Vue 等技术栈构建旅游服务系统。肖程鸣、曾志颖设计实现了基于 Spring Boot 和 Vue 的红色智慧旅游平台[6]，黄稼升、邓舒婷完成了基于 Spring Boot 的南宁旅游 APP 设计与实现[13]，曹浩等设计了基于 SpringBoot+Vue 的桂林龙胜各族自治县旅游信息系统，并在系统中融合可视化旅游数据、在线地图、旅游攻略和路线规划等功能[22]。这些成果说明，前后端分离架构在旅游资源展示、用户管理、路线信息维护、社区互动和后台运营管理方面具有较强适用性，也为本文采用 Vue + Spring Boot 构建户外路线推荐平台提供了直接工程参考。

在乡村文旅与路线推荐平台方面，李晟瞳等实现了基于 Vue 和 SpringBoot 的乡村文旅平台，通过二维码标识、景点详情、精确搜索和乡村文旅信息推荐实现多主体信息集成[23]；戴亚哲等则在 SpringBoot+Vue 文旅平台中引入粒子群优化算法实现旅游景点最佳路线推荐[24]。这些研究与本文的路线展示、地图交互、推荐排序和后台管理等功能具有较强相似性，也说明国内近年来已经开始将路线推荐算法与文旅平台工程实现结合起来。

在智慧文旅平台优化方面，陈慕花从计算机技术应用角度总结了智慧旅游场景中数据处理、可视化和智能服务的支撑作用[7]。在地图服务方向，乔振华、王珺祺基于百度地图完成吉林省智慧旅游地图设计与实现，表明地图 API 与旅游资源数据结合可以有效提升旅游信息展示和路线引导能力[16]。这些研究对本文前端路线展示、地图交互、轨迹渲染和天气位置解析等功能具有启发意义。

在智能推荐与算法应用方面，国内研究也逐步关注算法透明性、用户行为和模型方法。王娜、何文静、孙倬围绕大学生对智能推荐算法的应对行为展开研究，说明用户并非被动接受算法结果，而会根据自身目标、平台机制和推荐可信度主动调整使用行为[12]。马玉彬等将贝叶斯优化随机森林用于储层预测，体现了随机森林模型在复杂特征组合、非线性关系拟合和特征重要性分析方面的适应性[15]。Wei C. 关于旅游景点图像识别与深度学习推荐的研究，则从图像识别和智能推荐角度说明视觉内容也可以成为旅游推荐的重要数据来源[18]。

总体来看，国内研究在智慧旅游平台建设、前后端分离系统实现、地图服务接入、用户体验优化、社区互动和推荐算法应用方面已经积累了较丰富成果[5-7,12-18,22-24]。但现有研究大多聚焦城市旅游、景区服务或通用平台建设，对户外徒步这一具有复杂地形、动态天气、轨迹文件、景观窗口和安全风险特征的垂直场景关注仍然不足。尤其是在将自然语言推荐、地图轨迹渲染、天气查询、景观概率预测和社区内容治理整合为一个完整系统方面，仍存在进一步研究和实现空间。

1.3.3 现状综述

综合国内外研究现状可以看出，路线规划、智慧旅游、AI 推荐和环境预测技术已经具备较为坚实的理论工程基础。国外研究更强调质量感知和路线导航、旅游推荐算法、大语言模型工具调用和气象预测模型[1-4,8-11,17,19-21]，国内研究则在智慧文旅平台建设、前后端分离实现、地图服务接入、社区互动、路线推荐和用户体验优化方面形成了较多实践成果[5-7,12-18,22-24]。

然而，将这些研究成果直接应用到中文户外徒步场景时，仍会遇到若干限制。许多系统以城市道路、标准景区或普通旅游服务为主要对象，对高山、峡谷、森林等自然环境下的轨迹解析、动态天气、景观窗口和安全风险支持不足。部分平台虽然引入了智能推荐思想，但推荐逻辑仍以标签匹配、热度排序或静态条件筛选为主，对用户自然语言需求、体力偏好、负重方式和出行目的之间的关联理解不够充分。同时，AI 对话、GIS 地图、天气服务、景观预测和社区内容治理通常分散在不同系统或研究主题中，尚未形成面向户外出行决策全过程的协同实现。

基于上述分析，本文将研究范围收束到户外路线推荐这一具体应用场景，重点关注路线数据组织、地图轨迹展示、自然语言推荐、天气与景观辅助判断以及社区互动治理之间的衔接关系。系统目标不是单独实现某一种算法，而是在一个可运行的平台中验证多类技术如何共同服务于用户的路线选择与出行准备。

1.4 本文的主要工作与论文结构

本文围绕户外路线智能推荐平台的设计与实现展开，主要工作包括需求分析、系统架构设计、数据库设计、核心功能实现和系统测试。论文结构安排如下：第二章介绍系统所采用的前端框架、后端框架、地图服务、大模型接口和景观预测方法；第三章分析系统的可行性、功能需求和非功能需求；第四章给出总体架构、功能模块、数据库模型和智能服务设计；第五章说明用户认证、路线浏览、路线发布、评论互动、个人中心、AI 推荐、景观预测和后台管理等模块的实现过程；第六章对主要功能和性能优化效果进行测试；第七章总结系统实现结果。

2 相关技术概述

2.1 前端技术栈

在现代 Web 应用程序的设计中，前端架构的选择直接决定了系统的渲染性能与用户体验上限。本平台的前端展示层以 Vue 3 框架为核心底座，并深度融合了 TypeScript 与现代 CSS 工程化方案。

Vue 3 在响应式系统、组合式 API 和构建生态方面对前端开发方式进行了较大调整。Composition API 允许开发者按业务逻辑组织状态和副作用，适合封装路线筛选、地图交互、文件上传和 AI 对话等相对独立的功能模块。相比 Vue 2 以 Object.defineProperty 为基础的响应式方案，Vue 3 使用 Proxy 处理对象代理，在新增属性、数组变化和深层对象监听等场景下具有更好的表达能力。对于包含轨迹坐标、筛选条件和对话状态的页面，该机制有助于降低状态管理复杂度。

为减少 JavaScript 动态类型带来的接口字段不一致问题，平台在前端引入 TypeScript 静态类型检查。通过为登录信息、路线详情、评论列表、上传结果和 AI 消息定义接口类型，系统能够在编译阶段发现部分字段缺失和类型不匹配问题，提高前后端协作的可维护性。在 UI 层，平台采用 Tailwind CSS 与 DaisyUI 组件库。Tailwind CSS 通过功能类组织样式，便于在路线卡片、筛选面板、图片列表和管理后台表格等界面中保持统一的间距、颜色和响应式布局。

Vite 作为现代前端构建工具，具备启动速度快、热更新高效和构建配置简洁等特点。在当前项目工程中，前端代码组织于 apps/web 目录，开发命令、构建命令和测试命令均已围绕该目录进行配置。这使系统在持续迭代过程中能够保持较高的工程效率。

2.2 后端框架与接口设计

面对路线数据、用户内容和后台审核等业务需求，本系统后端采用 Spring Boot 3 构建 RESTful API 服务。Spring Boot 3 基于 Java 17 与 Jakarta EE 规范，能够简化 Web 接口、依赖注入、配置管理和安全认证等后端开发工作。当前项目后端代码位于 apps/api 目录，并按控制器、服务、数据访问和配置模块组织，便于实现用户认证、路线管理、评论互动、媒体上传和后台审核等功能。

在接口设计规范上，系统严格遵循 RESTful 架构风格。用户、路线、评论、天气与景观预测等业务能力均通过统一的 HTTP 接口对外提供，并使用 GET、POST、PUT、DELETE 等标准方法区分查询、创建、更新和删除操作。这种无状态接口设计有助于前后端协作、接口测试、权限控制和后续功能扩展。

系统在当前实现中使用 Redis 保存 OSS 上传凭证对应的对象键、用户 ID 和业务类型等短期校验信息，用于防止前端绕过上传凭证直接提交非法文件地址。Redis 支持设置过期时间，能够与临时 STS 凭证的有效期保持一致。该设计不替代 MySQL 的持久化能力，而是作为上传流程中的短期状态校验组件；热门路线、首页配置等缓存能力可作为后续性能优化方向继续扩展。

2.3 人工智能与 GIS 技术

本系统的智能能力主要建立在大语言模型、地理信息服务和景观预测模型之上。在智能交互层面，系统引入 DeepSeek 大语言模型以理解用户的自然语言输入，并识别地点、时间、难度、景观偏好和活动意图等关键约束。相较于传统基于关键词的检索方式，大语言模型能够更好地处理模糊、组合式和口语化表达，而近期关于工具调用与函数调用的研究也表明，LLM 在结构化任务编排和外部工具协同方面具备较强扩展潜力[8-9]。

为了使大语言模型能够与底层业务能力进行有效联动，系统在技术路线中引入 Function Calling 机制。该机制的核心作用是将模型理解出的意图和参数组织成系统能够执行的结构化调用请求，使自然语言理解、路线检索、条件筛选和推荐结果生成之间形成闭环。Wang 等关于 ToolFlow 的研究以及 Qin 等关于开放域函数调用能力的工作，都说明工具调用已成为大模型走向工程化系统的重要路径[8-9]。GIS 能力

项目通过高德地图 API 实现地图展示、地理定位、路线可视化和空间信息呈现。路线详情页中的起终点展示、轨迹预览、位置提示以及相关空间信息说

明,都需要依赖地图服务能力完成。在当前项目中,前端已经形成与地图相关的页面组织方式,后端也围绕地理与天气数据组织了辅助接口。在环境感知与景观辅助决策方面,系统在 Spring Boot 后端中集成随机森林预测器和规则修正逻辑,将时间、天气、地理环境等数据融合起来,对云海、雾凇、冰挂、日出日落等特定景观的出现概率进行估计。这一能力使平台不仅具备路线推荐功能,也具备一定的景观机会识别和出行辅助判断能力。

综合看,前端技术栈保证了系统的交互体验与可视化表现,后端框架提供了稳定的业务支撑与安全机制, AI 与 GIS 技术则构成了平台的智能服务核心。

3 系统需求分析

3.1 可行性分析

3.1.1 经济可行性分析

平台主要依靠开源软件栈进行开发,前端采用 Vue 3、Vite 与 Tailwind CSS,后端采用 Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL 与 Redis,均具备较低的软件授权成本。初期部署仅需常规配置的云服务器、云数据库和对对象存储即可支撑毕业设计阶段的功能验证,硬件与运维投入相对可控。

在运行成本方面,系统通过本地数据库检索、候选集预筛选和按需调用大模型服务来控制外部 API 支出。标准化路线检索请求可由本地服务完成,仅在复杂自然语言推荐、推荐解释和多因素条件组织场景调用大模型接口,因此运行成本具备一定可控性。

3.1.2 技术可行性分析

当前前后端分离架构已处于成熟阶段,Vue 3 与 Spring Boot 3 的生态系统提供了较完善的文档支持和开源组件。MySQL 能够支撑路线、用户、评论、媒体和审核等结构化数据管理,Redis 可用于上传凭证缓存和短期状态保存,高德地图与和风天气接口可为地图展示、位置解析和天气查询提供外部数据基础。

智能服务方面,大模型接口能够承担自然语言意图解析和推荐话术生成任务,Function Calling 思路适合将用户需求转化为结构化查询参数。景观预测模块在后端服务中集成随机森林预测器和规则修正逻辑,用于输出云海、雾凇、冰挂、日出日落等景观概率及风险提示。因此,本系统在技术选型和工程实现上具备可行性。

3.1.3 市场可行性分析

随着徒步、登山、露营等户外活动逐渐大众化,用户对路线发现、轨迹参考、天气判断和景观预测的需求持续增长。现有通用旅游平台更偏向景区门票、酒店和城市出行服务,传统地图工具又更强调最短路径和导航效率,难以完整覆盖户外路线的难度、耗时、地貌、轨迹和动态环境信息。

本平台以中文户外用户为主要服务对象,将路线发布、路线检索、社区互动、AI 推荐和景观预测整合在同一系统中,能够补足碎片化攻略与单一导航工具之间的空白。后续若进一步接入户外俱乐部、装备推荐、活动报名和优质路线运营,具备形成垂直社区与增值服务的市场空间。

3.1.4 法律可行性分析

本系统在设计与实现过程中主要使用开源框架和公开 API 服务,需遵守相关开源协议、第三方平台服务条款以及数据使用规范。用户上传的路线图片、轨迹文件和评论内容应由平台在用户协议中明确权利归属、展示范围和违规处理规则,避免侵犯他人著作权、肖像权或地理数据使用限制。

在个人信息保护方面,系统仅采集注册登录、路线发布、评论互动和个性化推荐所必需的数据,并通过 JWT 鉴权、角色权限控制和后台操作日志降低数据滥用风险。对于用户位置、轨迹和图片等敏感信息,平台应提供必要的删除、修改和权限控制机制,整体上符合毕业设计系统研究与原型实现的法律合规要求。

综合分析可知,本课题在经济、技术、市场和法律四个层面均具备开展研究与实现的现实基础。

3.2 功能需求分析

3.2.1 用户模块需求

用户模块是整个平台运行的基础,系统需要支持用户注册、登录、退出、身份识别和基本资料维护等常见功能,以满足平台个性化服务与社区互动的前提条件。除基础账号能力外,平台还应支持用户画像信息维护,包括用户的户外经验、偏好的路线风格、轻装或重装倾向以及所在地区等内容,这些信息既影响路线推荐的准确性,也决定了系统在智能交互过程中生成建议的贴合程度。

3.2.2 路线与天气模块需求

针对信息碎片化问题,该模块承担路线数据的数据结构化展示任务。系统需要支持基于距离、爬升、难度、装备类型和地点等条件的路线列表检索;在路线详情页中展示地图轨迹、路线介绍、图片、评论、天气信息和景观预测结果;同时根据当前季节、用户画像和路线属性给出适宜路线提示。

3.2.3 智能交互模块需求

该模块是系统中体现智能推荐能力的主要功能。系统提供对话界面,允许用户通过自然语言描述目的地、出行时间、难度、装备偏好和景观偏好。后端将大模型解析出的实体参数转换为路线筛选条件,并以路线卡片、推荐理由和追问建议的形式返回结果。

例如,用户可以直接输入“推荐一条适合周末新手徒步、风景好、最好能看出日出的路线”,系统需要识别其中的地点约束、时长约束、难度偏好、负重偏好和景观偏好,再进一步联动路线检索与推荐能力生成结果。

在交互体验上,平台还应支持对话上下文管理、推荐结果插入、追问与二次筛选等行为,从而形成比普通搜索框更自然、更灵活的使用方式。

3.2.4 社区互动模块需求

为了增强平台的用户粘性 with 长尾价值,项目建立了完善的 UGC 内容生态体系。功能需求包含:用户不仅可以对游历过的路线进行打分与多图文评论体验分享,还能通过一键操作将精彩路线分享至第三方社交网络。社区提供点赞、收藏互动机制,并在社区页通过瀑布流的形式推送高质量的路线测评与绝美风光照片墙。社区互动不仅能提升用户活跃度,也能为后续的智能推荐提供更丰富的数据基础。

3.2.5 系统管理员模块需求

针对社区内容和路线发布流程,系统需要提供后台审核与治理能力。管理员能够对用户上传的轨迹文件、路线图文、评论内容和举报信息进行审核处理,对违法违规内容、明显不适宜公开展示的评论以及存在安全风险的路线进行隐藏、驳回或下架操作。同时,后台还支持官方路线维护、分类标签管理、首页展示内容维护和操作日志追踪,以保证平台内容的可管理性和操作可追溯性。

3.3 数据流图分析

数据流图自顶向下地描绘了系统内数据从输入、逻辑加工到输出的完整流过程。针对本平台涉及多源异构数据(自然语言、GIS 空间几何数据、气象特征张量)交汇的特点,本节分别从顶层边界与核心业务细层面和数据流进行剥离与分析。

顶层数据:顶层数据流图主要界定了“基于 Vue 的户外路线智能推荐平台”的系统边界及其与外部实体的交互关系。系统主要存在三类外部实体:户外用户、系统管理员以及第三方外部服务(包含 DeepSeek 大语言模型接口、高德地图 API、国家气象局/和风天气 API)。

一层数据:对顶层系统进行功能拆解,一层数据流图将系统内部的逻辑加工过程细分为四个核心处理节点:用户信息处理、路线与空间数据处理、智能推荐与预测处理、社区互动处理。同时,界定了四大核心数据存储库:用户信息库、路线与空间几何数据库、气象特征库、社区动态与缓存库。

自然语言解析流:用户输入的非结构化文本首先进入处理节点,通过 API 流向 DeepSeek 模型。模型提取出多维约束参数(时间、难度、地貌特征)后,以结构化 JSON 格式回流至处理节点。

图3.1 系统数据流图

3.3.1 用户路线检索与浏览数据流

在用户路线检索与浏览场景中,数据流的输入源主要包括用户在首页和搜索页输入的关键字、难度、距离、时长、轻重装偏好以及地理位置筛选条件。处理节点首先是前端页面表单与状态管理模块,它负责收集查询条件并向后端发送路线检索请求。

后端控制器接收请求后,将参数交由路线服务层进行统一解析,再结合数据库中的路线主表、标签表、点赞收藏关系表和评论统计信息完成综合查询。数据存储层主要依赖 MySQL 中的 trails、trail_tags、tags、trail_likes、trail_favorites 和 reviews 等表,并通过索引设计、分页查询和条件组合降低列表检索开销。结果输出阶段由后端将分页路线数据封装为统一视图对象返回前端,前端进一步将结果渲染为路线卡片、筛选列表和详情入口,用户点击某条路线后再进入详情页继续浏览天气、轨迹、景观预测与评论信息。

图3.2 用户路线检索与浏览数据流图

3.3.2 路线发布与轨迹上传数据流

在路线发布与轨迹上传场景中，输入源主要包括用户在发布页填写的路线标题、地点、难度、时长、路线说明、图片资源以及 GPX 或 KML 轨迹文件。处理节点首先由前端发布页完成表单校验、图片上传和轨迹文件上传请求发起，随后后端上传服务为媒体资源生成上传凭证或分片上传状态，并在上传完成后回写媒体文件记录。

当用户正式提交路线时，后端路线服务会整合表单字段、上传后的图片资源、轨迹解析结果以及结构化地理信息，生成待审核的路线记录。

数据存储层涉及 media_files、trails、trail_images 和 trail_tracks 等表，其中轨迹表保存标准化 GeoJSON、起终点坐标、边界框、距离和海拔等关键数据。

结果输出阶段由系统向前端返回“路线已提交审核”的反馈信息，同时在管理员侧形成待审核记录，供后台审核流程进一步处理。

图3.3 路线发布与轨迹上传数据流图

3.3.3 社区评论与互动数据流

在社区评论与互动场景中，输入源包括用户在社区页或路线详情页提交的评论文本、评分、回复对象、评论配图，以及用户发起的点赞和收藏操作。

处理节点由前端互动组件收集输入后调用评论服务或路线交互服务，后端再根据用户身份、目标路线和评论层级关系完成权限校验、业务处理和状态更新。

数据存储层主要依赖 reviews、review_images、trail_likes、trail_favorites 和 trails 等表，其中评论治理状态、点赞计数与收藏计数会随着用户操作同步更新。

结果输出阶段表现为评论列表刷新、点赞收藏状态即时变化、评论数与互动计数同步展示，同时后台还能够基于这些数据进行评论隐藏、恢复和异常内容治理。

图3.4 社区评论与互动数据流图

3.3.4 AI 对话推荐与结果返回数据流

在 AI 对话推荐场景中，输入源主要是用户在 AI 助手页输入的自然语言需求，以及当前用户画像、历史会话上下文和前端附带的城市或路线上下文信息。

处理节点首先由前端会话模块将消息发送到后端 AI 服务，后端完成会话创建或会话续接后，将用户输入写入 AI 消息表，并交由大模型语义理解模块解析地点、难度、时长、景观偏好和检索意图。在此基础上，系统通过 Function Calling 机制或等价的结构化调用链，将非结构化输入转换为内部可执行的路线检索参数，再结合路线库、用户画像和热度评分完成候选路线筛选与排序。

数据存储层主要包括 ai_conversations、ai_messages、user_hiking_profiles、trails 以及与路线相关的标签、互动和环境数据表。AI 会话内容以数据库记录为主，后续可根据并发访问情况再扩展短期会话缓存和热门推荐结果缓存。

结果输出阶段由后端通过 WebSocket 持续回传流式文本、路线卡片和追问建议，前端将这些内容嵌入消息流中展示，从而形成自然语言对话与真实路线对象联动的推荐体验。

图3.5 AI 对话推荐与结果返回数据流图

3.4 非功能需求分析

除功能需求外，系统还必须满足一定的非功能需求，以保证平台在真实使用场景中的可用性与稳定性。

首先是性能需求，平台需要在常见的路线检索、详情查看、评论加载和聊天交互场景下保持较快响应速度。在路线列表、首页热点内容、后台统计和用户常用数据访问过程中，通过数据库索引优化、分页加载、组件按需加载和短期状态校验降低重复处理开销，是提高平台性能的重要手段。

其次是安全性需求，系统涉及用户账号、个人资料、发布内容、会话记录和后台治理操作等敏感信息，因此需要通过登录认证、接口权限控制、参数校验、上传约束和异常处理等方式提升安全保障能力。在设计上，引入 Spring Security 和 JWT 机制，能够为系统提供较为清晰的访问控制基础。

再次是可维护性需求，系统应尽量采用分层设计、模块化实现和统一的数据对象组织方式，以便后续增加新页面、新接口和新模型能力。当前仓库采用 monorepo 方式组织前后端代码，并将控制器、服务层、数据对象和页面组件进行分目录管理，这对系统维护具有积极作用。

4 系统总体设计

4.1 系统架构设计

为保持系统职责清晰，本系统采用“前端展示层 + 后端服务层 + AI/算法服务层”的分层架构。该架构将界面交互、业务处理、数据持久化和智能服务拆分到不同层级，便于后续维护和扩展。

图4.1 系统架构图

4.1.1 前端展示层

前端展示层由 Vue 3、Pinia 状态管理库和浏览器渲染环境共同构成，主要负责页面展示、用户交互和接口数据组织。前端不直接承担复杂业务计算，而是通过调用后端接口获取路线、评论、天气和 AI 推荐结果，并将其渲染为可操作的页面。具体技术实现与职责涵盖以下四个维度：

1. 核心框架与组件化调度：依托 Vue 3 的 Composition API 前端实现了高内聚、低耦合的组件化架构。系统将复杂的页面拆解为独立的业务容器组件与基础木偶组件，精准负责用户物理交互事件（如缩放、滑动、点击）的监听与分发。

2. 全局状态与通信管理：采用 Pinia 构建了轻量且扁平化的全局状态存储，高效、安全地管理跨组件共享的核心数据，如用户鉴权令牌、大模型流式对话上下文记录、以及当前激活的地理高程空间数据等。

3. GIS 与多维数据可视化：前端接入高德地图 API v2.0，负责将后端传递的 GeoJSON 轨迹坐标渲染为可交互的地图路径，并结合路线统计数据展示高程、距离和天气趋势等信息。

4. 视觉渲染与性能优化：UI 层结合 Tailwind CSS 的原生化类名与 DaisyUI 组件库，实现统一的响应式布局。前端针对照片墙、评论列表等长列表场景引入虚拟列表渲染以控制 DOM 规模，并针对 DeepSeek 大语言模型的返回结果使用 WebSocket 流式消息接收和动态组件挂载机制，使路线卡片能够随对话结果逐步呈现。

图4.2 前端展示层架构图

4.1.2 后端服务层

后端层连接前端交互与底层数据，主要负责接口鉴权、业务规则校验、数据组装和持久化处理。其职责包括以下几个方面：

1. 业务调度与安全管控：由 Spring Boot 服务负责接收前端请求、执行 JWT 鉴权校验、验证核心业务规则，并组织路线、评论、媒体和用户画像等数据。

2. 接口访问控制：后端服务采用无状态 JWT 认证方式，便于前端、管理端和 AI 服务按统一规则访问接口。对于登录、上传、点赞收藏等高频操作，系统通过参数校验、幂等判断和必要的限流策略降低重复请求带来的影响。

3. 核心数据持久化：依托 MySQL 数据库作为持久化基础，重点处理用户、路线、评论、媒体、审核日志和轨迹元数据等结构化关系数据，保障系统底层数据的完整性与可靠性。

4. 短期状态与并发控制：系统在当前实现中使用 Redis 校验 OSS 上传凭证与对象键的短期状态，以降低非法提交和过期凭证复用风险。对于点赞、收藏、审核等涉及状态变化的操作，后端仍以数据库事务和业务校验作为一致性保障。

图4.3 后端服务层架构图

4.1.3 AI 服务层

AI 服务层独立于常规业务接口，主要处理自然语言理解、路线推荐和景观预测等计算任务。该层通过接口与后端服务交互，避免算法推理过程直接阻塞普通业务请求。主要包含以下两类能力：

1. 大模型对话与动态渲染引擎：依托 DeepSeek 的语义理解与 Function Calling 机制，将用户自然语言需求解析为地点、时间、难度、景观偏好等结构化参数。后端根据这些参数查询候选路线并生成 JSON 结果，前端再将路线卡片嵌入聊天界面，实现文本建议与路线数据的联动展示。

2. 景观与环境辅助预测：由 Spring Boot 后端中的景观预测服务负责。该模块根据路线坐标和轨迹信息拉取天气、天文与光污染等上下文数据，构造温

湿度、风速、云量、降水、露点差和海拔等特征，并输入随机森林预测器与规则修正逻辑，最终返回景观概率、等级和风险提示。

图4.4 AI 服务层架构图

4.2 系统功能设计

基于 Vue 的户外路线智能推荐平台通过模块化与前后端分离架构，满足普通户外爱好者、系统管理员以及智能化交互的多维业务需求。系统功能整体划分为前台用户功能、后台管理员功能及 AI 服务智能功能三大体系。

图4.5 系统功能模块图

1.前台用户功能设计

个人中心：供用户维护基本资料、运动体能评级与偏好画像，并支持查看历史足迹、收藏路线及个人设置。

社区互动：提供 UGC 生态支持，用户可发布、浏览户外游记与照片墙，并进行点赞、评论、分享等社交互动。

智能推荐：接收并展示 AI 引擎下发的个性化路线推荐卡片，让用户根据自身条件获取最匹配的出行方案。

路线展示：基于高德地图 API，为用户提供路线的二维/三维轨迹渲染、高程剖面图展示以及沿途兴趣点 POI 打点预览。

天气预测：直观展示目标路线区域未来 48 小时的精细化气象预报，以及基于随机森林预测链路生成的云海、雾凇、冰挂、日出日落等自然景观出现概率。

路线管理：允许具有一定经验的用户上传自定义的 GPX/KML 格式轨迹文件，进行个人探索路线的记录与分享。

图4.6 普通用户用例图

2.后台管理员功能设计

用户管理：维护前端用户的账号状态，对恶意刷单或发布违规内容的用户进行冻结、封禁及申诉处理。

路线管理：负责官方精品户外路线的后台录入与编辑，对用户上传的轨迹进行抽稀降噪处理及合规性审核下架。

权限安全：依托 RBAC 角色访问控制模型，分配后台管理人员的角色与细粒度权限，保障系统核心数据资产安全。

接口服务：管理与监控系统对内对外提供的 RESTful API，记录接口响应时间、调用状态和异常信息，便于定位运行问题。

图4.7 管理员用户用例图

3.大模型智能功能设计

语义理解：接收用户的非结构化自然语言请求，利用大模型精准抽取目的地、时间、难度期望、地貌偏好等多维意图实体。

智能查询：依托 Function Calling 机制，将抽取出的实体参数转换为后端查询条件，用于路线筛选、天气查询和景观预测等接口调用。

智能推荐：结合底层空间检索结果与环境气象预警，由大模型动态生成具备人文关怀的个性化行程建议与装备指导方案。

智能回答：通过 WebSocket 持续推送机制，在对话框中实时解答用户的户外百科提问，并在需要时动态挂载路线卡片等交互组件。

4.大模型智能功能设计

GIS 部分主要负责路线地图展示、地理位置解析、坐标上下文维护和目标区域空间可视化建模，使路线检索结果不再停留在文本描述层面，而能够转化为更具空间感知能力的服务形式。

4.3 数据库设计

面对旅游电子商务管理中存在的信息碎片化问题，严密的数据模型设计是整合资源的前提。

4.3.1 概念模型设计

在系统设计的需求分析阶段构建的 E-R 图中，确立了系统的核心实体包括：用户、徒步画像、路线、路线图片、路线轨迹、标签、评论、媒体文件、AI 会话、AI 消息、后台日志以及景观特征与观测标签等对象。

用户与徒步画像之间构成一对一关系，用于描述用户在户外活动中的经验和偏好。用户与路线之间构成发布关系，用户与评论之间构成发表关系，用户与点赞收藏记录之间构成交互关系。路线与路线图片、路线轨迹、评论、标签、景观特征快照和景观观测标签之间均构成一对多或多对多关系，这些关系共同构成路线详情页与推荐服务所依赖的数据骨架。AI 会话与 AI 消息之间构成一对多关系，用于支撑聊天模块中的多轮对话能力。后台操作日志则与各类治理动作形成审计关系。

图4.8 系统总体 ER 图

1.用户实体

users 实体主要用于保存平台用户的基础身份、登录信息、头像信息、角色状态以及封禁治理信息，是整套系统最基础的数据实体。

图4.9 用户实体图

2.用户徒步画像实体

user_hiking_profiles 实体主要包括用户 ID、经验等级、常走路线类型和负重偏好等字段，用于支撑搜索偏好和 AI 个性化推荐。

图4.10 用户徒步画像实体图

3.路线实体

trails 实体主要包括路线名称、位置、难度、时长、距离、地理字段、审核状态、作者信息以及点赞收藏统计等核心属性，是平台最重要的业务实体。

图4.11 路线实体图

4.路线轨迹实体

trail_tracks 实体主要包括轨迹 GeoJSON、起终点坐标、边界框、距离、海拔、时长和解析状态等字段，是地图展示和环境服务联动的重要空间实体。

图4.12 路线轨迹实体图

5.路线图片实体

trail_images 实体主要包括路线 ID、图片地址、排序和创建时间等字段，用于承接路线详情页和图片展示页中的相册数据。

图4.13 路线图片实体图

6.标签实体

tags 实体主要包括标签 ID 和标签名称，用于统一管理路线标签、搜索筛选项和路线特征表达。

图4.14 标签实体图

7.路线标签关联实体

trail_tags 实体主要包括路线 ID 和标签 ID，用于维护路线和标签之间的多对多关联关系。

图4.15 路线标签关联实体图

8.路线点赞实体

trail_likes 实体主要包括路线 ID、用户 ID 和点赞时间，用于记录用户与路线之间的点赞关系。

图4.16 路线点赞实体图

9.路线收藏实体

trail_favorites 实体主要包括路线 ID、用户 ID 和收藏时间，用于记录用户与路线之间的收藏关系。

图4.17 路线收藏实体图

10.评论实体

reviews 实体主要包括路线 ID、用户 ID、父评论 ID、评论内容、评分、回复对象和治理状态等字段，是社区互动与后台评论治理的核心实体。

图4.18 评论实体图

11.评论图片实体

review_images 实体主要包括评论 ID 和图片地址，用于保存评论中的配图信息。

图4.19 评论图片实体图

12.媒体文件实体

media_files 实体主要包括业务类型、对象键、访问地址、文件大小、图片尺寸和状态等字段，用于统一管理头像、封面、相册、轨迹和评论图片等媒体资源。

图4.20 媒体文件实体图

13.会话实体

ai_conversations 实体主要包括用户 ID、会话标题、模型名称和会话状态，用于组织用户与 AI 助手之间的多轮对话容器。

图4.21 AI 会话实体图

14.消息实体

ai_messages 实体主要包括会话 ID、消息角色、消息内容、Token 数和元数据等字段，用于保存用户消息、模型回复和路线卡片信息。

图4.22 AI 消息实体图

15.后台操作日志实体

admin_operation_logs 实体主要包括操作人、模块编码、动作编码、目标对象、原因、结果状态和快照信息等字段，用于实现后台治理审计。

图4.23 后台操作日志实体图

16.景观特征快照实体

landscape_feature_snapshots 实体主要包括路线 ID、预测日期、景观类型、特征版本和特征向量快照，用于保存景观预测过程中的特征数据。

图4.24 景观特征快照实体图

17.景观观测标签实体

landscape_observation_labels 实体主要包括路线 ID、观测日期、景观类型、是否观测到、置信度和证据字段，用于保存人工观测标签并服务于模型训练。

图4.25 景观观测标签实体图

4.3.2 逻辑结构设计

在逻辑结构层面，数据库围绕“用户域、路线域、互动域、媒体域、AI 域、配置域、治理域和景观预测域”建立稳定的数据表和索引关系。以下为核心表的精简结构如表1 所示：

表4.1 系统精简结构

表名 核心字段描述 数据类型 约束与索引

users 用户身份、邮箱、角色、状态、封禁信息 BIGINT、VARCHAR、ENUM 主键；邮箱唯一；状态索引；管理员关联外键

user_hiking_profiles 经验等级、路线偏好、负重偏好 BIGINT、ENUM 主键；user_id 唯一；外键关联用户

trails 路线名称、地点、难度、距离、作者、审核状态 BIGINT、VARCHAR、TEXT、ENUM 主键；作者外键；状态与审核索引；地理字段索引

trail_images 路线图片地址与排序 BIGINT、VARCHAR、INT 主键；路线外键

续表4.1系统精简结构

表名 核心字段描述 数据类型 约束与索引

trail_tracks 轨迹 GeoJSON、坐标边界、距离、海拔、解析状态 BIGINT、JSON、DECIMAL、ENUM 主键；路线唯一；媒体外键；上传用户外键

tags 标签名称 BIGINT、VARCHAR 主键；名称唯一

trail_tags 路线与标签关联 BIGINT 联合主键；双外键

trail_likes 用户点赞关系与时间 BIGINT、DATETIME 主键；路线用户联合唯一

trail_favorites 用户收藏关系与时间 BIGINT、DATETIME 主键；路线用户联合唯一

reviews 评论内容、评分、层级、治理状态 BIGINT、TEXT、ENUM 主键；路线外键；父评论外键；治理索引

review_images 评论配图地址 BIGINT、VARCHAR 主键；评论外键

media_files OSS 资源、业务类型、访问地址、文件属性 BIGINT、VARCHAR、ENUM 主键；桶与对象唯一；按用户与业务类型索引

ai_conversations 会话标题、模型、状态、用户 BIGINT、VARCHAR、ENUM 主键；用户外键

ai_messages 会话消息、角色、元数据、Token 数 BIGINT、TEXT、JSON 主键；会话外键；会话时间联合索引

admin_operation_logs 操作人、模块、动作、对象、原因、结果 BIGINT、VARCHAR、JSON 主键；对象索引；操作人索引；模块与动作索引

landscape_feature_snapshots 预测日期、景观类型、特征向量快照 BIGINT、DATE、ENUM、JSON 主键；路线日期索引；类型日期索引

landscape_observation_labels 观测日期、景观类型、是否观测到、证据 BIGINT、DATE、ENUM、JSON 主键；路线日期索引；类型日期索引；用户索引

在数据库设计中，系统通过 trails 与 trail_tracks 表保存路线基础信息、起终点坐标、边界框、轨迹 GeoJSON 和距离爬升等统计数据。附近路线查询首先根据经纬度范围和行政区划字段筛选候选集，再由服务层结合轨迹统计信息进行排序和展示。该方式能够满足本系统的路线检索需求，也避免在论文中夸大数据库空间查询能力。

4.3.3 数据库表设计

1.用户表

users 表用于保存平台用户的基础身份信息、登录信息和治理状态信息，是系统所有业务对象的起点表。

表4.2 user

字段名 字段类型 字段描述 字段条件

id BIGINT 用户主键 ID 主键，非空

username VARCHAR(50) 用户名 非空

avatar VARCHAR(16) 头像缩写 非空

avatar_bg VARCHAR(16) 头像背景色 非空

avatar_media_id BIGINT 头像媒体文件 ID 可空，外键

bio VARCHAR(255) 个人简介 可空

location VARCHAR(100) 所在地 可空

email VARCHAR(100) 登录邮箱 非空，唯一索引

password_hash VARCHAR(255) 密码哈希 非空

role ENUM 用户角色 非空

status ENUM 账号状态 非空，默认 active，状态时间索引

ban_reason VARCHAR(255) 封禁原因 可空

banned_by BIGINT 封禁管理员 ID 可空，外键关联 users.id，有索引

banned_at DATETIME 封禁时间 可空

deleted_by BIGINT 软删除管理员 ID 可空，外键关联 users.id，有索引

deleted_at DATETIME 软删除时间 可空

created_at DATETIME 创建时间 默认当前时间

id BIGINT 用户主键 ID 主键，非空

username VARCHAR(50) 用户名 非空

avatar VARCHAR(16) 头像缩写 非空

avatar_bg VARCHAR(16) 头像背景色 非空

2. 用户画像表

user_hiking_profiles 表用于保存用户徒步画像，是 AI 推荐和搜索偏好联动的重要基础。

表4.3 user_hiking_profiles

字段名 字段类型 字段描述 字段条件

id BIGINT 画像主键 ID 主键，非空

user_id BIGINT 对应用户 ID 非空，唯一约束，外键关联 users.id

experience_level ENUM 徒步经验等级 非空

trail_style ENUM 常走路线类型 非空

pack_preference ENUM 负重偏好 非空

created_at DATETIME 创建时间 默认当前时间

updated_at DATETIME 更新时间 默认当前时间，更新时自动刷新

3. 路线表

trails 表是平台的核心业务表，用于保存路线基础信息、空间信息、交互统计和审核状态。

表4.4 trails

字段名 字段类型 字段描述 字段条件

id BIGINT 路线主键 ID 主键，非空

image VARCHAR(255) 封面图地址 非空

name VARCHAR(100) 路线名称 非空

location VARCHAR(100) 位置描述 非空

ip VARCHAR(45) 定位来源 IP 非空

start_lng DECIMAL(10,6) 起点经度 可空

start_lat DECIMAL(10,6) 起点纬度 可空

geo_country VARCHAR(64) 结构化国家 可空

geo_province VARCHAR(64) 结构化省份 可空，有索引

geo_city VARCHAR(64) 结构化城市 可空，有索引

geo_district VARCHAR(64) 结构化区县 可空，有索引

geo_source VARCHAR(32) 结构化地点来源 可空

difficulty ENUM 难度枚举 非空

difficulty_label VARCHAR(10) 难度中文标签 非空

pack_type ENUM 装备类型 非空

duration_type ENUM 单日或多日 非空

rating DECIMAL(2,1) 平均评分 非空，默认 0.0

review_count INT 评论数 非空，默认 0

distance VARCHAR(20) 路线距离展示值 非空

elevation VARCHAR(20) 海拔或爬升展示值 非空

duration VARCHAR(20) 时长展示值 非空

description TEXT 路线介绍 非空

favorites INT 收藏数 非空，默认 0

likes INT 点赞数 非空，默认 0

author_id BIGINT 发布者 ID 非空，外键

status ENUM 路线状态 非空

review_status ENUM 审核状态 非空

review_remark VARCHAR(255) 审核备注 可空

reviewed_by BIGINT 审核管理员 ID 可空，外键关联

reviewed_at DATETIME 审核时间 可空

created_at DATETIME 创建时间 默认当前时间

updated_at DATETIME 更新时间 默认当前时间，更新时自动刷新

4. 路线相册表

trail_images 表用于保存路线相册图片，支撑路线详情页与图片展示页。

表4.5 trail_images

字段名 字段类型 字段描述 字段条件

id BIGINT 路线图片 ID 主键，自增

trail_id BIGINT 所属路线 ID 非空，外键关联 trails.id

image VARCHAR(255) 图片地址 非空

sort_order INT 图片排序 非空，默认 0

created_at DATETIME 创建时间 默认当前时间

5. 路线轨迹表

trail_tracks 表用于保存轨迹解析后的结构化空间数据，是地图展示、天气定位和景观预测的重要依据。

表4.6 trail_tracks

字段名 字段类型 字段描述 字段条件

id BIGINT 轨迹记录 ID 主键，非空

trail_id BIGINT 对应路线 ID 非空，唯一约束，外键关联 trails.id

media_file_id BIGINT 原始轨迹文件媒体 ID 非空，外键关联 media_files.id

user_id BIGINT 上传用户 ID 非空，外键关联 users.id，有索引

source_format ENUM 轨迹文件格式 非空

original_file_name VARCHAR(255) 原始文件名 可空

track_geojson JSON 标准化轨迹 GeoJSON 非空

track_points_count INT 轨迹点数量 非空，默认 0

waypoint_count INT 航点数量 非空, 默认 0
 start_lng DECIMAL(10,6) 起点经度 可空
 start_lat DECIMAL(10,6) 起点纬度 可空
 end_lng DECIMAL(10,6) 终点经度 可空
 end_lat DECIMAL(10,6) 终点纬度 可空
 bbox_min_lng DECIMAL(10,6) 边界框最小经度 可空
 bbox_min_lat DECIMAL(10,6) 边界框最小纬度 可空
 bbox_max_lng DECIMAL(10,6) 边界框最大经度 可空
 bbox_max_lat DECIMAL(10,6) 边界框最大纬度 可空
 distance_meters DECIMAL(12,2) 总距离 可空
 elevation_min_meters DECIMAL(12,2) 最低海拔 可空
 elevation_peak_meters DECIMAL(12,2) 最高海拔 可空
 elevation_gain_meters DECIMAL(12,2) 累计爬升 可空
 elevation_loss_meters DECIMAL(12,2) 累计下降 可空
 duration_seconds BIGINT 轨迹时长 可空
 status ENUM 解析状态 非空, 默认 parsed
 parse_error_message VARCHAR(255) 解析失败信息 可空
 created_at DATETIME 创建时间 默认当前时间
 updated_at DATETIME 更新时间 默认当前时间

6. 标签表

tags 表用于存储平台统一标签, 支撑搜索筛选和路线特征表达。

表4.7 tags

字段名 字段类型 字段描述 字段条件
 id BIGINT 标签 ID 主键, 自增
 name VARCHAR(20) 标签名称 非空, 唯一约束

7. 路线标签关系表

trail_tags 表用于维护路线和标签之间的多对多关系。

表4.8 trail_tags

字段名 字段类型 字段描述 字段条件
 trail_id BIGINT 路线 ID 联合主键, 外键关联 trails.id
 tag_id BIGINT 标签 ID 联合主键, 外键关联 tags.id

8. 路线点赞表

trail_likes 表用于记录用户对路线的点赞关系。

表4.9 trail_likes

字段名 字段类型 字段描述 字段条件
 id BIGINT 点赞记录 ID 主键, 自增
 trail_id BIGINT 路线 ID 非空, 外键关联 trails.id
 user_id BIGINT 用户 ID 非空, 外键关联 users.id
 created_at DATETIME 点赞时间 默认当前时间

9. 路线收藏表

trail_favorites 表用于记录用户对路线的收藏关系。

表4.10 trail_favorites

字段名 字段类型 字段描述 字段条件
 id BIGINT 收藏记录 ID 主键, 自增
 trail_id BIGINT 路线 ID 非空, 外键关联 trails.id
 user_id BIGINT 用户 ID 非空, 外键关联 users.id
 created_at DATETIME 收藏时间 默认当前时间, 路线用户联合唯一

10. 评论表

reviews 表用于保存路线评论、回复和评论治理状态, 是社区互动与后台治理的重要核心表。

表4.11 reviews

字段名 字段类型 字段描述 字段条件
 id BIGINT 评论 ID 主键, 非空
 trail_id BIGINT 所属路线 ID 可空, 外键关联 trails.id
 user_id BIGINT 评论用户 ID 非空, 外键关联 users.id
 parent_id BIGINT 父评论 ID 可空, 外键关联 reviews.id
 rating TINYINT 顶级评论评分 可空
 time_label VARCHAR(20) 前端时间文案 非空
 text TEXT 评论内容 非空
 reply_to VARCHAR(50) 回复对象用户名 可空
 status ENUM 评论治理状态 非空, 默认 active, 有状态索引
 moderation_reason VARCHAR(255) 治理原因 可空
 moderated_by BIGINT 最后治理管理员 ID 可空, 外键关联 users.id, 有索引
 moderated_at DATETIME 最后治理时间 可空
 created_at DATETIME 创建时间 默认当前时间, 路线父评论时间联合索引

11. 评论图片表

review_images 表用于保存评论配图。

表4.12 review_images

字段名 字段类型 字段描述 字段条件
 id BIGINT 评论图片 ID 主键, 自增
 review_id BIGINT 评论 ID 非空, 外键关联 reviews.id
 image VARCHAR(255) 图片地址 非空

12.媒体文件表

media_files 表用于统一管理头像、首页大图、路线封面、路线相册、轨迹文件和评论图片等媒体资源。

表4.13 media_files

字段名 字段类型 字段描述 字段条件

id BIGINT 媒体文件 ID 主键，非空
user_id BIGINT 上传用户 ID 非空，外键关联 users.id
storage_provider ENUM 存储服务商 非空，默认 aliyun_oss
bucket_name VARCHAR(100) Bucket 名称 非空
object_key VARCHAR(255) 对象 Key 非空，与桶名组成唯一约束
url VARCHAR(500) 访问地址 非空
biz_type ENUM 业务类型 非空，有业务状态索引
original_name VARCHAR(255) 原始文件名 可空
extension VARCHAR(20) 扩展名 可空
mime_type VARCHAR(100) MIME 类型 非空
size BIGINT 文件大小 非空，默认 0
width INT 图片宽度 可空
height INT 图片高度 可空
status ENUM 文件状态 非空，默认 active
created_at DATETIME 创建时间 默认当前时间
updated_at DATETIME 更新时间 默认当前时间，更新时自动刷新

13.AI 会话表

ai_conversations 表用于保存用户 AI 会话的基础信息。

表4.14 ai_conversations

字段名 字段类型 字段描述 字段条件

id BIGINT 会话 ID 主键，自增
user_id BIGINT 所属用户 ID 非空，外键关联 users.id，有索引
title VARCHAR(100) 会话标题 非空
model VARCHAR(50) 模型名称 非空
status ENUM 会话状态 非空，默认 active
created_at DATETIME 创建时间 默认当前时间
updated_at DATETIME 更新时间 默认当前时间，更新时自动刷新

14.AI 消息表

ai_messages 表用于保存用户消息、模型回复和结构化元数据。

表4.15 ai_messages

字段名 字段类型 字段描述 字段条件

id BIGINT 消息 ID 主键，自增
conversation_id BIGINT 会话 ID 非空，外键关联 ai_conversations.id
role ENUM 消息角色 非空
content TEXT 消息正文 非空
tokens INT 估算 Token 数 默认 0
metadata_json JSON 路线卡片与追问等元数据 可空
created_at DATETIME 创建时间 默认当前时间，会话时间联合索引

15.后台操作日志表

admin_operation_logs 表用于记录后台治理与配置维护过程中的关键操作，是平台审计与责任追踪的重要依据。

表4.16 admin_operation_logs

字段名 字段类型 字段描述 字段条件

id BIGINT 日志主键 ID 主键，非空
operator_id BIGINT 操作人 ID 非空，外键关联 users.id，有索引
operator_name VARCHAR(100) 操作人名称 可空
operator_role VARCHAR(32) 操作人角色 可空
action_type VARCHAR(64) 旧版操作类型 可空，兼容旧版
remark VARCHAR(255) 旧版备注 可空，兼容旧版
metadata_json JSON 旧版元数据 可空，兼容旧版
module_code VARCHAR(64) 模块编码 可空，有模块时间索引
action_code VARCHAR(64) 动作编码 可空，有动作时间索引
target_type VARCHAR(64) 对象类型 非空，与对象 ID 组合索引
target_id BIGINT 对象 ID 非空，与对象类型组合索引
target_title VARCHAR(255) 对象标题 可空
reason VARCHAR(500) 操作原因 可空
result_status VARCHAR(32) 结果状态 可空
before_snapshot JSON 变更前快照 可空
after_snapshot JSON 变更后快照 可空
request_id VARCHAR(64) 请求 ID 可空
ip_address VARCHAR(64) 操作 IP 可空
user_agent VARCHAR(500) 浏览器标识 可空
created_at DATETIME 创建时间 默认当前时间

16.景观特征快照表

landscape_feature_snapshots 表用于保存天气与景观预测过程中的特征快照，为模型调试和后续训练提供依据。

表4.17 landscape_feature_snapshots

字段名 字段类型 字段描述 字段条件

id BIGINT 特征快照 ID 主键，非空

trail_id BIGINT 路线 ID 非空，外键关联 trails.id
prediction_date DATE 预测日期 非空，路线日期索引
landscape_type ENUM 景观类型 非空，类型日期索引
feature_version VARCHAR(32) 特征版本 非空，默认 v1
feature_payload JSON 特征向量快照 非空
created_at DATETIME 创建时间 默认当前时间

17. 景观观测标签表

landscape_observation_labels 表用于保存人工观测标签，为景观预测模型提供监督学习样本。

表4.18 landscape_observation_labels

字段名 字段类型 字段描述 字段条件
id BIGINT 景观标签 ID 主键，非空
trail_id BIGINT 路线 ID 非空，外键关联 trails.id
user_id BIGINT 标注用户 ID 可空，外键关联 users.id，有索引
observation_date DATE 观测日期 非空，路线日期索引
landscape_type ENUM 景观类型 非空，类型日期索引
observed TINYINT(1) 是否观测到 非空
confidence DECIMAL(4,2) 标注置信度 可空
evidence JSON 图片或备注证据 可空
created_at DATETIME 创建时间 默认当前时间
updated_at DATETIME 更新时间 默认当前时间，更新时自动刷新

4.3.4 Redis 短期状态数据结构设计

为了支撑上传会话校验并为后续热点数据优化预留扩展空间，Redis 设计需要明确键命名、有效期和失效条件。当前实现重点服务于 OSS 临时上传凭证校验：

上传凭证校验：后端签发 OSS STS 凭证时，将 objectKey 与用户 ID、业务类型写入 Redis，并设置与临时凭证一致的过期时间。

上传完成校验：前端回传上传结果时，后端先读取 Redis 中的 objectKey 记录，校验上传用户、业务类型和文件访问地址是否匹配。

状态清理：当媒体文件记录写入成功后，后端删除对应 Redis 键，避免同一上传凭证被重复使用。当前核心短期状态对象如下表所示。

表4.19 Redis 短期状态表

字段名 字段类型 字段描述 字段条件
upload:sts:{objectKey} STRING userId:bizType 与 OSS STS 临时凭证有效期一致

4.4 AI 大模型与算法集成设计

自然语言到地理空间数据的匹配机制

当用户发出自然请求时，系统设计了一套“意图分发与漏斗过滤”流水线。首先，轻量级本地解析模块判断请求中是否包含明确地名或确切业务指令；若属于高频标准检索，则直接走数据库倒排索引与空间查询链路，仅在出现模糊、多维度约束时才将请求转入大模型推理环节。这样的分层处理既符合质量感知路线推荐对多因素联合判断的需求，也能降低纯大模型路径带来的延迟和成本[1-4]。

大模型服务接收到预置的 System Prompt 与 Function Calling Schema 后，会执行语义抽取与约束映射，将用户需求转为结构化参数，再交由后端完成候选检索、排序和结果组织。该思路与自然对话驱动工具调用以及开放域工具选择等研究形成了较好的方法呼应[8-9]。

随机森林景观概率预测模型的数据处理与流程

针对气象预测与景观评价，系统在后端服务中集成随机森林预测器，并结合规则修正输出云海、雾凇、冰挂、日出日落等景观的概率、等级和风险说明。随机森林通过集成多棵决策树完成分类与概率估计，适合处理气温、湿度、风速、云量、海拔等多因素共同作用的环境预测任务。Kim 等基于随机森林构建了能见度预测模型，证明机器学习方法可用于低能见度场景预测[10]。

在模型集成的数据处理流程中，系统首先根据路线起点或文本位置解析经纬度，再通过天气、天文和光污染相关服务获取当前天气、逐小时预报、日月信息和环境上下文。Lakra 与 Avishek 的综述指出，湿度、边界层结构、地形与凝结核条件是影响雾形成与能见度变化的关键因素；因此，本研究将湿度、云量、风速、露点差、海拔和降水等变量编码为模型输入，用于推断云海、雾凇、冰挂、日出日落等景观概率[11]。

5 系统总体实现

5.1 开发环境搭建与项目初始化

在现代前端工程的起步阶段，基础设施的搭建决定了后续迭代效率。本平台采用 Vite 工具链组织 Vue 3 前端项目，依托浏览器原生 ES 模块与热更新机制提升开发反馈速度；管理后台、用户端与后端服务分别在 monorepo 中独立维护，使页面开发、接口联调和公共组件复用保持较高一致性。

在架构层面，前端通过 Pinia 管理登录态、路线互动状态、系统选项和 AI 会话上下文；后端以 Spring Boot 3 为核心，结合 MyBatis-Plus、Spring Security、JWT、Redis 和 MySQL 完成业务服务、权限控制、短期状态缓存与持久化处理。本章围绕认证、路线、互动、画像、智能推荐、景观预测和后台治理等模块展开实现说明。

5.2 用户认证与权限控制模块实现

模块描述：用户认证与权限控制模块负责普通用户登录态维护、管理员后台登录、接口鉴权和角色隔离，是前台路线服务与后台治理服务共同依赖的安全基础。

图5.1 用户认证与权限控制流程图

如图5.1所示，用户认证链路从账号注册或登录开始，后端校验账号凭据后签发 JWT，前端保存令牌并在后续请求中通过拦截器携带。管理员端在同一认证机制上增加角色校验，保证后台治理接口只能由管理员访问。

前端页面展示与核心实现：

前台登录注册页面承担普通用户账号创建与登录入口，页面将表单校验、错误提示和登录态写入统一封装，确保用户完成注册后能够直接进入路线浏览与个人中心等前台功能。

图5.2 前台登录注册图

后台登录页面面向管理员角色，登录成功后进入管理控制台；前端路由守卫会根据本地令牌和用户角色判断是否允许访问后台页面。

图5.3 后台登录图

后端核心实现：

后端以 AuthController 暴露登录、注册和当前用户查询接口，并由 JWT 过滤器在请求进入控制器前完成令牌解析。其核心职责是把认证结果转换为统一的用户上下文，供后续业务接口安全使用。

核心代码：用户认证与令牌解析

上述代码体现了认证模块的接口边界：控制器只负责接收请求和返回统一响应，账号校验、密码加密、令牌生成和用户上下文装配均下沉到服务层与安全过滤器中，从而降低控制层复杂度。

5.3 路线浏览与搜索模块实现

模块描述：路线浏览与搜索模块面向查阅路线用户，承担首页路线发现、关键词检索、条件筛选和列表结果展示等功能，是用户进入平台后的主要路线发现入口。

图5.4 路线浏览与搜索流程图

该流程图展示了路线发现链路：用户输入关键词或筛选条件后，前端将难度、距离、时长、装备类型和地点等条件封装为查询参数，后端执行分页查询并返回路线卡片数据。

前端页面展示与核心实现：

首页 Hero 区域承担路线发现的第一入口，通过醒目的引导文案和搜索入口帮助用户快速进入路线检索场景。

图5.5 首页 Hero 页面展示图

热门路线与活动区展示平台精选内容，用户可以从路线卡片直接进入详情页，也可以基于活动入口进入更具体的路线主题。

图5.6 热门路线与活动图

搜索页面将关键词和筛选条件集中展示，用户每次调整筛选项后都会触发路线列表刷新，使结果与用户当前需求保持同步。

图5.7 路线搜索页面展示图

后端核心实现：

后端通过 `TrailController.page` 接收分页和筛选参数，`TrailServiceImpl` 根据审核状态、关键词、结构化地点和路线属性组合查询条件，并在返回前补充互动状态和展示字段。

核心代码：路线分页查询接口

该接口保持了前台匿名浏览与登录态浏览的兼容性：未登录用户可以获取公开路线，登录用户则能额外获得点赞、收藏等个性化状态。

5.4 路线详情与地图展示模块实现

模块描述：路线详情与地图展示模块用于呈现路线基础信息、相册、评论、天气、景观预测和地图轨迹，是路线数据密度最高的综合页面。

图5.8 路线详情与地图展示流程图

该流程图补充了路线详情页的完整加载流程。页面首先获取路线主体信息，再并行请求轨迹、天气、景观预测和评论数据，最终在同一视图中完成图文介绍、地图轨迹、环境信息和互动内容展示。

前端页面展示与核心实现：

路线封面与介绍区域集中展示名称、位置、难度、距离、爬升和路线说明，是用户判断路线是否符合出行需求的第一信息入口。

图5.9 路线封面与介绍展示图

路线轨迹图把 GPX/KML 解析后的 GeoJSON 数据渲染为地图折线，同时标记起终点位置，帮助用户理解路线空间分布。

图5.10 路线轨迹图

路线建模图展示了路线详情页的数据聚合方式，路线基础数据、轨迹数据、天气数据和景观预测结果共同构成详情页的展示模型。

图5.11 路线建模图

后端核心实现：

后端详情接口聚合路线主体、轨迹、媒体文件、评论统计和互动状态；天气接口和景观预测接口则基于路线坐标继续补充环境辅助决策信息。

核心代码：路线详情、天气与景观预测接口

该组接口把详情页拆成稳定的基础信息接口和可独立加载的环境接口，既便于前端并行请求，也能避免天气或预测服务异常时影响路线主体展示。

5.5 路线发布与轨迹上传模块实现

模块描述：路线发布与轨迹上传模块面向发布路线用户，负责路线基础信息填写、封面与相册上传、轨迹文件导入、地图预览和结构化提交。

图5.12 路线发布与轨迹上传流程图

该流程图展示了路线发布的主要链路：用户填写路线基础信息并上传封面、相册和轨迹文件，前端完成地图预览后提交，后端保存路线并进入审核流程。

前端页面展示与核心实现：

轨迹文件上传页面支持 GPX/KML 文件选择和解析预览，用户能够在提交前确认轨迹范围，减少错误轨迹进入审核队列。

图5.13 路线轨迹文件上传图

路线发布信息页面将路线名称、位置、难度、装备类型、行程时长、路线介绍和图片等字段集中录入，为后端生成结构化路线记录提供基础。

图5.14 路线发布信息图

后端核心实现：

后端路线发布接口负责绑定作者身份、记录来源 IP、初始化审核状态并返回详情对象；上传与轨迹解析服务则负责文件落库、解析 GeoJSON 和生成空间统计字段。

核心代码：路线发布入口

发布接口只接收结构化请求，复杂的轨迹解析、媒体文件校验和路线状态流转由服务层完成，使路线提交与审核链路保持清晰。

5.6 社区评论与互动模块实现

模块描述：社区评论与互动模块承担路线体验分享、评论发布、评论删除、点赞收藏和社区内容浏览等功能，是平台沉淀用户生成内容的重要环节。

图5.15 评论互动流程图

该流程图说明了评论与互动的闭环：用户在路线详情或社区页发起评论、点赞、收藏等操作，后端写入互动关系并返回最新状态，前端随后刷新列表和计数。

前端页面展示与核心实现：

社区瀑布流页面以图片和路线动态为主要内容载体，适合用户快速浏览其他用户发布的路线体验。

图5.16 社区瀑布流前端实现图

路线评论区支持顶级评论和回复展示，评论发布后会进入路线详情页的互动数据统计，为路线热度和推荐排序提供参考。

图5.17 路线评论实现图

后端核心实现：

后端 `ReviewController` 提供评论列表、发布和删除接口，服务层根据父评论关系组织评论结构，并维护评论图片、回复对象和权限校验。

核心代码：评论加载与发布接口

评论接口采用游标式分页参数，能够降低长评论列表的加载压力；发布接口则依赖认证用户上下文，避免匿名写入和越权删除。

5.7 个人中心与用户画像模块实现

模块描述：个人中心与用户画像模块负责用户资料管理、已发布路线管理、已收藏路线管理、徒步画像维护和个人主页聚合展示，是个性化推荐与用户内容管理的基础。

图5.18 个人中心与用户画像流程图

该流程图展示了个人中心与画像维护流程。用户可以查看发布和收藏路线，也可以维护徒步经验、路线风格和负重偏好，这些画像字段会继续参与 AI 推荐提示词和规则评分。

前端页面展示与核心实现：

个人主页资料聚合页把用户基础资料、已发布路线和收藏路线合并展示，帮助用户集中管理自己的路线内容。

图5.19 个人主页资料聚合图

个人资料页提供昵称、头像、简介和所在地等基础资料维护入口，是用户身份展示和社区互动的基础。

图5.20 个人资料图

个人徒步画像页记录用户体验等级、常走路线类型和负重偏好，为后续路线推荐提供个性化输入。

图5.21 个人徒步画像图

后端核心实现：

后端 UserController 围绕当前登录用户提供发布路线、收藏路线和资料维护接口，服务层将用户资料与画像表关联起来，形成推荐模块可复用的用户偏好数据。

核心代码：当前用户路线数据接口

这组接口均从当前认证用户中读取用户 ID，避免前端传入任意用户参数导致越权访问；画像维护结果则作为推荐模块的偏好特征来源。

5.8 AI 智能推荐模块实现

模块描述：AI 智能推荐模块是系统的智能交互入口，负责会话列表管理、消息展示、流式推荐结果接收、Function Calling 参数抽取和路线卡片生成。

图5.22 AI 大模型驱动的路线推荐流程图

该流程图展示了 AI 推荐链路：用户输入自然语言后，系统先进行意图识别和结构化参数抽取，再结合路线库与用户画像完成候选检索和排序，最后以路线卡片和追问建议形式返回。

前端页面展示与核心实现：

AI 对话推荐路线页面以消息流承载模型回复，并把结构化路线卡片插入对话上下文，使推荐结果既有自然语言解释，也能直接跳转到路线详情。

图5.23 AI 对话推荐路线图

后端核心实现：

后端先读取用户画像并调用大模型解析意图，再将结构化条件转为路线查询参数；候选结果经过规则评分后生成路线卡片和推荐理由。

核心代码：AI WebSocket 推送、推荐规划与路线评分

该实现把大模型输出限制在参数解析和解释生成环节，路线检索、排序和结果封装仍由后端确定性逻辑执行，因此推荐过程更容易审计和回溯。

图5.24 AI 推荐与环境辅助决策协同架构图

该架构图进一步说明了 AI 推荐与环境辅助决策之间的协同关系：大模型负责理解用户意图，路线服务提供候选路线，景观预测与天气服务提供环境特征，最终由后端完成综合评分和推荐理由生成。

算法5-1 智能推荐算法

5.9 天气与景观预测模块实现

模块描述：天气与景观预测模块负责路线位置解析、天气查询、天文数据获取、环境特征构造以及云海、雾凇、冰挂、日出日落四类景观的随机森林概率预测，为路线详情和 AI 推荐提供环境辅助决策信息。

图5.25 随机森林景观预测流程图

该流程图展示了景观预测的核心过程：系统以路线坐标和轨迹海拔为基础，拉取气象、天文和光污染数据，完成特征工程后输入随机森林预测器，输出云海、雾凇、冰挂、日出日落等景观的概率、等级和风险提示。

前端页面展示与核心实现：

天气与景观预测图展示了路线详情页中的环境辅助信息，包括未来天气、景观概率和出行窗口提示，为用户判断出行时间提供依据。

图5.26 天气与景观预测图

后端核心实现：

后端 LandscapePredictionServiceImpl 将路线环境上下文统一传入景观预测链路，云海、雾凇、冰挂和日出日落等景观由随机森林预测器与规则修正逻辑共同输出概率与说明。

核心代码：景观上下文构造与随机森林预测

预测接口会把天数限制在 1 至 7 天，避免前端传入过大窗口造成外部气象服务压力；各预测器则围绕不同景观构造特征和规则修正。

图5.27 景观预测与推荐链路协同示意图

该示意图说明景观预测结果不仅服务于路线详情页，也会作为 AI 推荐中的环境辅助特征。当某条路线在目标日期具备更高景观概率时，推荐结果可以给出更明确的出行窗口和风险解释。

算法5-2 天气与景观预测算法

5.10 后台管理模块实现

模块描述：后台管理模块面向管理员角色，负责后台总览、路线审核、路线治理、用户治理、评论治理、举报处理和操作日志审计，保证平台内容质量和治理过程可追溯。

图5.28 路线审核流程图

该流程图展示了后台路线审核流程：管理员查看待审核路线详情，结合路线文本、图片和轨迹信息作出通过或驳回决定，系统同步更新审核状态并写入操作日志。

前端页面展示与核心实现：

后台 Dashboard 汇总待审核路线、用户增长、内容风险和快捷入口，帮助管理员快速掌握平台运行状态。

图5.29 后台 Dashboard 图

后台路线审核页面展示路线详情、作者信息和审核操作区，管理员可以填写驳回原因或直接通过路线。

图5.30 后台路线审核图

后台路线管理页面用于查询、下架和恢复已发布路线，为平台内容治理提供持续维护能力。

图5.31 后台路线管理图

后台设置页面集中管理首页展示、系统选项和平台配置，使运营内容能够在不改代码的情况下完成更新。

图5.32 后台设置图

后端核心实现：

后端 AdminController 通过角色注解限制后台接口访问，并将路线审核、用户治理、评论治理和操作日志查询分发给对应服务层。

核心代码：后台审核、服务处理与操作日志

后台接口在控制层完成管理员角色入口限制，服务层继续负责状态变更和操作日志记录，使每一次审核和治理动作都具备可追溯性。

6 系统测试与优化

6.1 测试环境与测试工具

系统测试用于验证主要业务流程、接口逻辑和页面交互是否符合需求。在测试环境中，前端通过浏览器和移动端 WebView 进行功能验证，后端通过接口调用和业务场景测试检查用户认证、路线发布、评论互动、AI 推荐和后台审核等流程。工具链方面，前端使用 Vitest、Playwright 等工具辅助验证组件和页面行为，后端使用 JUnit 与 MockMvc 对核心接口进行测试。

6.2 功能测试与场景验证

功能验证按照需求矩阵逐项执行，覆盖用户登录、资料编辑、路线检索、路线发布、评论互动和后台审核等主要流程。针对弱网环境下的重复提交、非法参数和越权访问等边界情况，系统通过前端校验、后端鉴权和状态判断进行处理。

为了验证自然语言路线推荐的可用性，测试中设置了包含地点、时长、装备偏好、难度和天气约束的复合查询。例如，用户输入“我想要一条武功山周边适合两日带狗徒步的轻装线路，要求海拔变化不大，并尽量避开明天下午可能出现的阵雨”后，系统需要从文本中识别地点、行程天数、负重偏好、难度倾向和天气约束等要素，并将其转换为后端可执行的筛选条件。测试结果显示，该流程能够返回路线卡片、推荐理由和追问建议，但推荐质量仍依赖路线数

据完整度和天气接口返回结果。

6.2.1 用户与认证测试

用户在登录注册页面完成账号注册与登录后，可以进入个人中心继续修改个人资料和徒步画像信息。

表6.1 用户与认证测试表

测试编号 测试模块 测试场景 预期结果 实际结果 结论

TC-6.1-01 用户认证 新用户注册并登录 注册成功并跳转首页，返回有效登录态 通过 通过

TC-6.1-02 用户资料 在个人中心修改昵称与徒步画像 资料保存成功，刷新后信息保持一致 通过 通过

6.2.2 路线与搜索测试

用户在首页、搜索页和发布页可以连续完成路线浏览、筛选、详情查看和路线提交等核心操作。当用户点击搜索按钮、详情入口或发布按钮后，系统能够正确返回路线数据、天气数据、景观预测数据和轨迹解析结果，

表6.2 路线与搜索测试表

测试编号 测试模块 测试场景 预期结果 实际结果 结论

TC-6.2-01 路线搜索 输入关键词并组合难度、距离筛选 返回符合条件的路线列表 通过 通过

TC-6.2-02 路线发布 上传轨迹文件并提交路线 完成解析并生成待审核路线记录 通过 通过

6.2.3 社区互动测试

用户在路线详情页和社区页面可以完成评论发布、评论删除、点赞和收藏等互动行为。当用户点击对应按钮并完成操作后，系统能够及时更新评论列表和互动计数。

表6.3 社区互动测试表

测试编号 测试模块 测试场景 预期结果 实际结果 结论

TC-6.3-01 评论互动 在路线详情页发布评论并回复 评论写入成功，列表实时更新 通过 通过

TC-6.3-02 点赞收藏 对路线执行点赞和收藏操作 互动计数正确更新且状态可回显 通过 通过

6.2.4 AI 智能推荐测试

用户在 AI 助手页面输入自然语言需求后，系统可以识别用户意图并返回文本建议、路线卡片和追问提示。当用户创建新会话或切换历史会话时，系统也能正确加载历史消息。

表6.4 AI 智能推荐测试表

测试编号 测试模块 测试场景 预期结果 实际结果 结论

TC-6.4-01 AI 推荐 输入“推荐一条周末新手徒步路线” 返回文本建议、路线卡片与追问提示 通过 通过

TC-6.4-02 会话管理 切换历史会话并继续追问 正确恢复上下文并继续生成推荐结果 通过 通过

6.2.5 后台管理测试

管理员在后台系统中可以连续完成登录、路线审核、路线治理、用户治理、评论治理和举报处理等操作。当管理员点击对应治理按钮并提交原因或确认操作后，系统能够正确更新状态并记录后台日志。

表6.5 后台管理测试表

测试编号 测试模块 测试场景 预期结果 实际结果 结论

TC-6.5-01 后台审核 管理员审核待发布路线 审核状态更新并记录操作日志 通过 通过

TC-6.5-02 内容治理 管理员隐藏评论并处理举报 治理结果生效且可追溯 通过 通过

6.2.6 媒体上传与后台运营测试

管理员在后台系统中可以完成首页展示图维护、媒体资源上传、审核处理和操作日志查询等运营操作。相关测试不再从独立配置表角度展开，而是重点验证后台运营入口、媒体上传结果、前台展示联动和日志记录是否能够正常工作。

表6.6 媒体上传与后台运营测试表

测试编号 测试模块 测试场景 预期结果 实际结果 结论

TC-6.6-01 媒体上传 管理员上传并保存首页展示图 生成可访问媒体地址，前台展示同步更新 通过 通过

TC-6.6-02 操作日志 管理员执行审核或运营维护操作 操作结果生效，并可在后台日志中查询 通过 通过

从上述测试表可以看出，用户、路线、社区、AI、后台治理和媒体运营等核心链路都能够形成相对完整的业务闭环。

其中，自动化测试为关键规则提供了代码级验证，场景测试则补充了页面联动、接口联动和业务闭环层面的观察依据。

6.3 性能与优化测试

优化测试主要用于观察系统在首页加载、路线检索、地图渲染、AI 推荐和文件上传等场景下的响应情况，并结合测试记录判断是否满足毕业设计阶段的使用需求。测试数据来源于本地开发环境下的浏览器性能面板、网络请求记录和 JMeter 模拟请求记录，仅用于说明系统在设定测试条件下的运行表现。

前端侧优化主要包括路由按需加载、地图组件延迟加载和列表虚拟滚动。地图渲染引擎与图表库从主包中拆分，能够减少首页首屏加载压力；照片墙和评论列表等长列表场景采用虚拟列表，仅渲染当前视口附近的 DOM 节点，从而降低浏览器渲染开销。根据性能测试记录，首页首屏绘制和地图首次渲染基本满足系统设定的响应要求。

后端综合性能与 AI 调用分析：后端测试主要关注路线检索接口、AI 推荐链路和并发请求下的响应情况。如表6.7 所示：

表6.7 性能与优化测试表

测试项 测试场景 优化措施 测试结果 结论

首屏加载 首页首屏与热门路线区块 路由懒加载 + 静态资源 CDN 分发 FCP≈1.4s, LCP≈2.1s 首屏加载稳定，满足快速进入需求

路线检索 关键词、标签、位置组合查询 MySQL 索引 + 分页查询 平均响应≈230ms, P95≈410ms 检索响应流畅，具备高频访问承载能力

地图渲染 详情页轨迹、POI 与天气叠加展示 GIS 组件按需加载 + 轨迹分段渲染 首次渲染≈1.1s, 交互维持 60FPS 地图交互平滑，无明显卡顿

AI 推荐 自然语言推荐与追问建议生成 本地候选检索 + DeepSeek 按需调用 平均响应≈3.2s, 标准查询优先命中本地候选集 兼顾推荐质量、响应速度与调用成本

并发稳定性 JMeter 200 并发混合请求 JWT 无状态认证 + 接口限流 + 索引查询 错误率 < 0.5%，主要接口保持可响应 系统在设定并发测试条件下运行稳定

性能测试主要关注首屏加载、路线检索、地图渲染、AI 推荐和文件上传等场景。测试结果表明，索引查询、分页加载、组件按需加载、上传短期状态校验和候选集预筛选能够降低重复处理和不必要的大模型调用。由于本系统没有建立与传统旅游电商系统的同条件对照实验，因此本文不再使用固定百分比描述性能提升或调用成本下降，而以本系统测试记录和功能达成情况作为评价依据。

6.4 测试结果分析

通过分析所有自动化脚本反馈与人工走查报告，本系统整体上表现出了高度的功能完整性与运行稳定性。综合功能测试与性能测试结果可以看出，系统在整体上具备较好的可用性和稳定性。

用户、路线、评论、发布、聊天、天气展示、景观预测和后台治理等主要业务链路已经能够形成闭环。在智能交互方面，平台能够将用户自然语言需求与路线检索能力结合起来，使推荐结果不再局限于机械条件筛选，而具备更强的语义理解与解释能力。

在随机森林景观预测服务的验证中，系统选取历史天气样例构造输入特征，并对模型输出的景观概率、风险等级和提示文本进行检查。本文已基于随机森林实现云海、雾凇、冰挂和日出日落概率预测；受历史样本规模限制，本阶段验证重点放在输入解析、特征构造、概率输出和结果展示链路是否完整。后续若接入更长时间跨度的实测样本，可进一步使用准确率、召回率、AUC 或相关系数等指标评价预测效果。

在工程表现方面，前后端分层、短期状态校验、模块化页面组织和测试工具接入，为系统优化提供了较好技术基础。

因此，测试结论能够支撑本平台具备一定实用性、可扩展性和工程实现价值的总体判断。

7 结论

7.1 全文总结

本文围绕户外路线发现、路线发布、社区互动、后台审核和智能推荐等需求，设计并实现了一个基于 Vue 3 与 Spring Boot 的户外路线智能推荐平台。系统采用前后端分离架构，前端负责路线浏览、地图展示、轨迹上传和 AI 对话交互，后端负责用户认证、路线管理、评论互动、媒体存储和审核日志等业务处理。在智能服务方面，系统将 DeepSeek 大模型用于自然语言意图解析与推荐话术生成，将随机森林模型用于云海、雾凇、冰挂和日出日落概率预测与环境辅助判断，从而形成“人找路线”与条件化推荐相结合的服务方式。测试结果表明，系统主要功能能够按预期完成，整体实现满足毕业设计阶段的应用验证要求。

7.2 存在的问题与未来展望

尽管本平台在理论架构与实地测试中均取得了令人瞩目的应用成果，但在复杂世界的无穷维度下，系统依然存在部分优化空间。探讨未来的演进道路，主要集中在以下两个宏大的技术方向：

首先，在户外场景体验建模方面，当前系统主要依据里程、爬升、难度、天气和用户反馈进行路线推荐。未来可以在积累足够授权数据的前提下，引入图像识别或多模态分析方法，对用户上传的路线图片和视频进行地貌、路况和风险特征识别，并将结果补充到路线画像中。

其次，在景观预测模型拓展方面，当前系统采用随机森林作为主要模型，优点是训练成本较低、特征解释性较好，适合在样本规模有限的情况下进行原型验证。未来可在积累更多历史天气、地形和实地观测样本后，进一步尝试时间序列模型或空间特征模型，用于刻画连续天气变化和局地地形差异。相关工作应以数据质量和实测样本规模为前提，避免在样本不足时过早引入复杂模型。

参考文献

- [1] Siriaraya P, Wang Y, Zhang Y, et al. Beyond the Shortest Route: A Survey on Quality-Aware Route Navigation for Pedestrians[J]. IEEE Access, 2020, 8: 135569-135590.
 - [2] Zhang L. Intelligent tourism route recommendation method based on big data[J]. International Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems, 2020, 13(4): 329-341.
 - [3] Liu X. Design of personalized tourism route recommendation system based on knowledge graph[C]//2022 International Conference on Intelligent Transportation, Big Data & Smart City. IEEE, 2022: 102-106.
 - [4] Wang C. Personalised leisure tourism route recommendation method based on knowledge map[J]. International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems, 2024, 16(1): 37-42.
 - [5] 符琳蓉, 汪明峰. 智慧旅游价值共创研究进展: 基于服务生态系统视角[J]. 福建师范大学学报(自然科学版), 2025, 41(05): 31-38.
 - [6] 肖程鸣, 曾志颖. 基于Spring Boot和Vue的红色智慧旅游平台设计与实现[J]. 软件, 2022, 43(07): 30-33,38.
 - [7] 陈慕花. 计算机技术在智慧旅游中的应用研究[J]. 旅游与摄影, 2025(11): 31-33.
 - [8] Wang Z, Zeng X, Liu W, et al. ToolFlow: Boosting LLM Tool-Calling Through Natural and Coherent Dialogue Synthesis[C]//Proceedings of NAACL 2025 Long Papers. ACL, 2025: 4246-4263.
 - [9] Qin S, Zhu Y, Mu L, et al. Meta-Tool: Unleash Open-World Function Calling Capabilities of General-Purpose Large Language Models[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. ACL, 2025: 30653-30677.
 - [10] Kim B Y, Cha J W, Chang K H, et al. Visibility Prediction over South Korea Based on Random Forest[J]. Atmosphere, 2021, 12(5): 552.
 - [11] Lakra K, Avishek K. A review on factors influencing fog formation, classification, forecasting, detection and impacts[J]. Rendiconti Lincei, 2022, 33(2): 319-353.
 - [12] 王娜, 何文静, 孙倬. 行随“算”迂或逆“算”而行: 大学生智能推荐算法应对行为研究[J]. 情报理论与实践, 2025, 48(12): 127-136.
 - [13] 黄稼升, 邓舒婷. 基于Spring Boot的南宁旅游APP的设计与实现[A]. 全国高等学校计算机教育研究会. 第32届计算机新技术与教育学术会议论文集[C]. 南宁: 南宁学院信息工程学院, 2025: 187-191.
 - [14] 周景兰. 互联网时代智慧旅游网络平台服务模式构建策略[J]. 太原城市职业技术学院学报, 2025(08): 27-29.
 - [15] 马玉彬, 刘仕友, 曹丹平. 基于贝叶斯优化的随机森林在储层预测的应用[J]. 地球物理学报, 2025, 68(08): 3247-3257.
 - [16] 乔振华, 王珺祺. 基于百度地图的吉林省智慧旅游地图的设计与实现[J]. 无线互联科技, 2025, 22(15): 97-100,109.
 - [17] Li A, Ding Z, Sun C, et al. Recommending AI based on Quantified Self: Investigating the mechanism of consumer acceptance of AI recommendations[J]. Electronic Markets, 2024, 34(1): 57.
 - [18] Wei C. Tourist attraction image recognition and intelligent recommendation based on deep learning[J]. Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering, 2025, 25(4): 3066-3079.
 - [19] Su X, He J, Ren J, et al. Personalized Chinese Tourism Recommendation Algorithm Based on Knowledge Graph[J]. Applied Sciences, 2022, 12(20): 10226.
 - [20] Zheng X Y, Han B T, Ni Z. Tourism Route Recommendation Based on A Multi-Objective Evolutionary Algorithm Using Two-Stage Decomposition and Pareto Layering[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2023, 10(2): 486-500.
 - [21] Parde A N, Ghude S D, Dhangar N G, et al. Operational Probabilistic Fog Prediction Based on Ensemble Forecast System: A Decision Support System for Fog[J]. Atmosphere, 2022, 13(10): 1608.
 - [22] 曹浩, 黎杰, 谢彬. 基于SpringBoot+Vue的桂林龙胜各族自治县的旅游信息系统设计[J]. 现代信息科技, 2024, 8(16): 102-106.
 - [23] 李晟瞳, 刘哲, 俞定国, 等. 基于Vue和SpringBoot的乡村文旅平台设计与实现[J]. 现代计算机, 2023, 29(08): 98-103.
 - [24] 戴亚哲, 李尤, 赵利宏, 等. 基于SpringBoot+Vue的文旅平台设计与研究[J]. 无线互联科技, 2024, 21(21): 70-72.
- 致谢
- 从论文选题、资料搜集到提纲拟定、系统实现和正文修改，整个过程持续了较长时间。期间既有完成阶段性任务后的踏实，也有反复调整方案和排版时的压力。随着论文逐步定稿，我对软件工程项目从需求分析、系统设计到实现测试的完整流程有了更具体的认识。
- 我要感谢我的导师昌明权老师。在论文选题、系统设计、提纲拟定和正文修改过程中，老师给予了耐心指导，帮助我不断明确研究重点和实现思路。正是在老师的帮助和督促下，本论文才得以顺利完成。
- 我还要感谢我的辅导员陈艳老师以及在大学四年中给我们授课的所有老师们，是他们让我学到了很多很多知识，让我看到了世界的精彩，让我学会了做人做事。
- 最后感谢四年里陪伴我的同学、朋友们，有了他们我的人生才丰富，有了他们我在奋斗的路上才不孤独，谢谢他们。

说明

- 1.疑似 AIGC 全文占比=重度疑似AIGC生成的字符数/全文总字符数
- 2.重度疑似占比=重度疑似AIGC生成的字符数/全文总字符数
- 3.轻度疑似占比=轻度疑似AIGC生成的字符数/全文总字符数

4.红色文字表示重度疑似;黄色表示轻度疑似

5.AIGC占比与文章质量无必然联系，检测结果仅为参考。是否存在学术不端行为，最终需通过人工复核、机构审查与具体学术政策的综合应用，作出审慎判断。

大雅相似度分析官方检测网站：<https://www.dayainfo.com>

大雅AIGC检测